



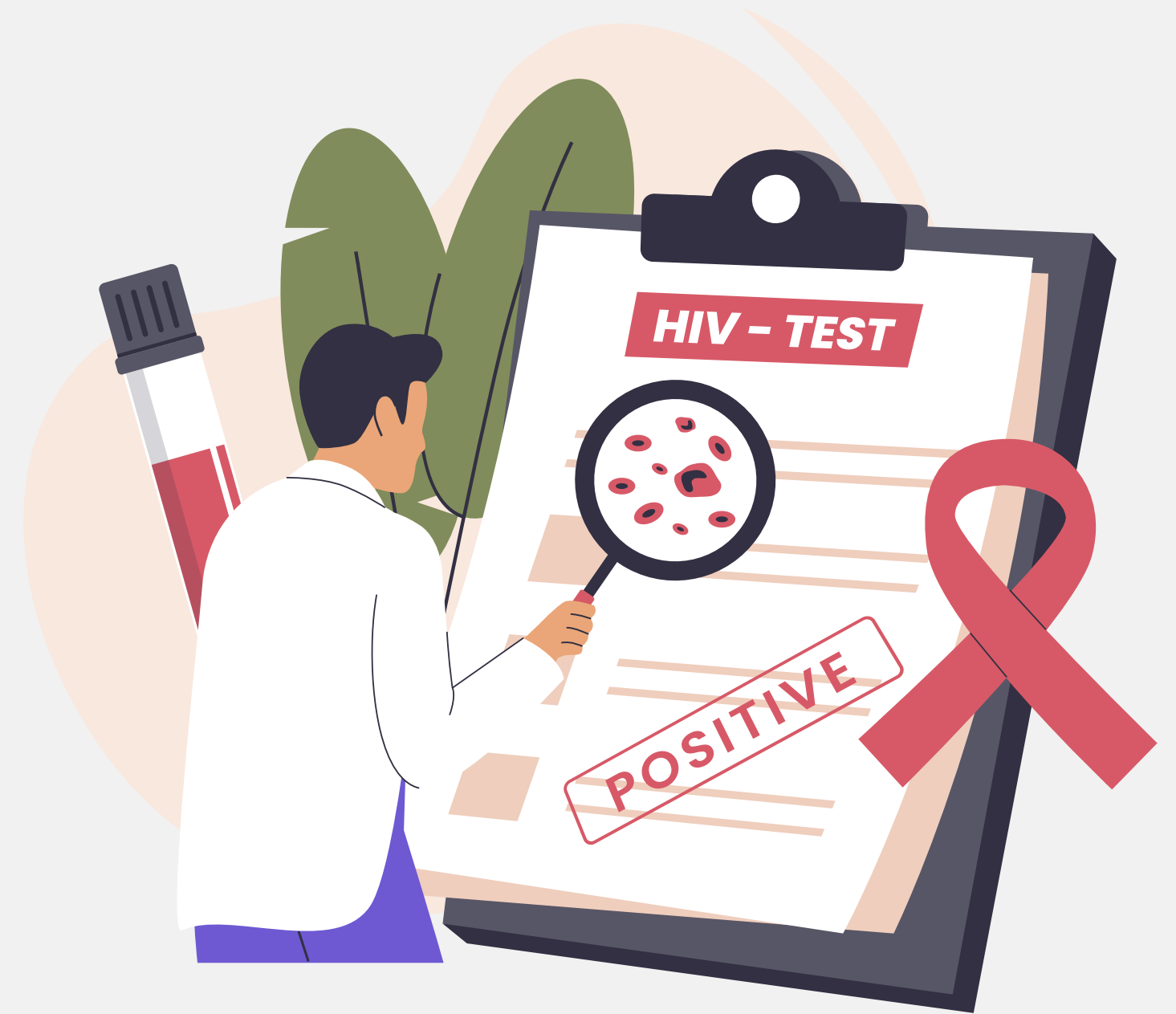
RESIST-NET:

Análisis de centralidad y topología de
redes para la transmisión y resistencia
del VIH

INTRODUCCIÓN: GENERALIDADES

El virus de inmunodeficiencia humana es un lentivirus responsable de causar la infección por VIH, si no es controlado a tiempo, provoca el desarrollo del síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida (SIDA), la cual es una enfermedad que progresa hacia el fallo del sistema inmune, permitiendo el desarrollo de infecciones oportunistas. (1)

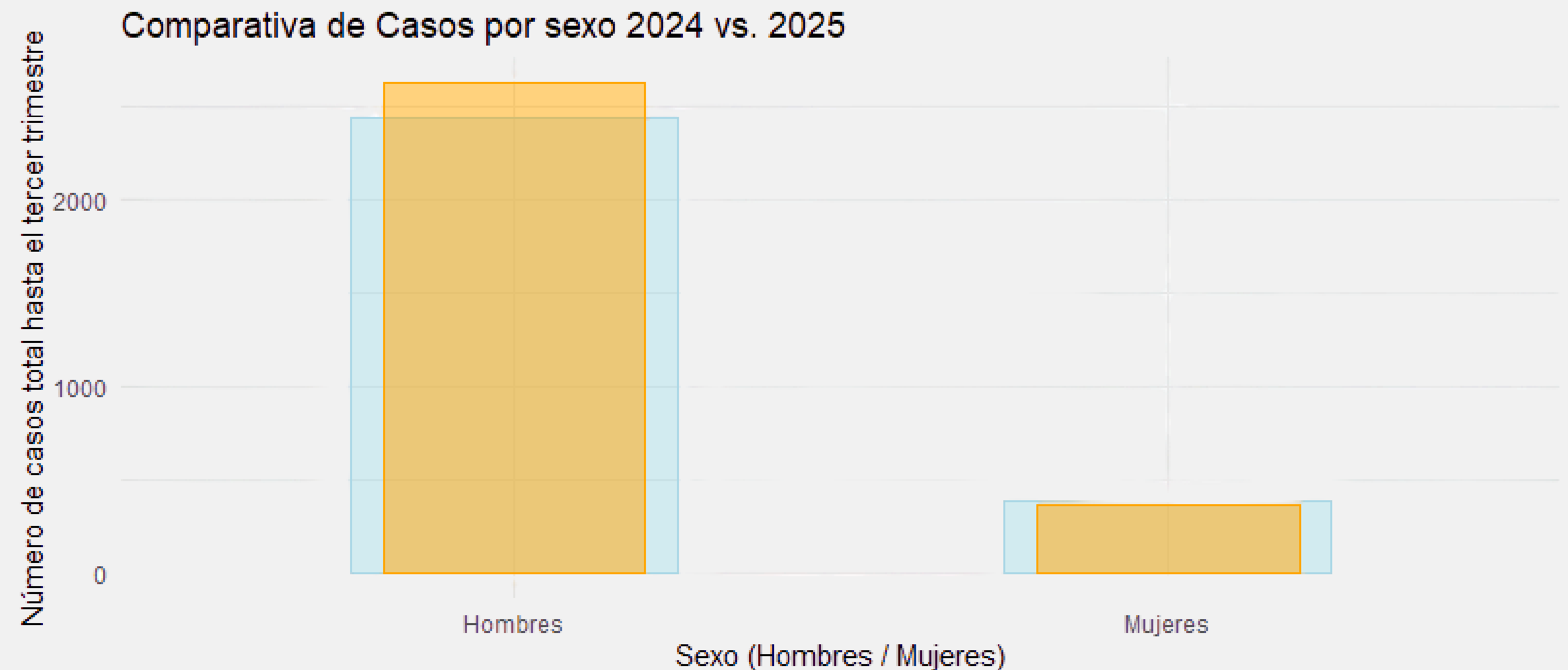
El VIH se transmite con el contacto de fluidos corporales tales como: semen, sangre, flujo vaginal, líquido preseminal y leche materna. (1)



INTRODUCCIÓN: CONTEXTO ACTUAL

Según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH en el 2025 se registraron en México (hasta el tercer trimestre de este año) 16,323 nuevos casos, de los cuales 13,802 fueron hombre y 2,521 mujeres. (2)

Los últimos datos disponibles en la página del gobierno son del 3er. trimestre del 2025, comparándolos con los datos del tercer trimestre del 2024, vemos un total de 2,224 casos nuevos en el 2025. (2)



INTRODUCCIÓN: RESISTENCIA A ANTIRETROVIRALES

La resistencia a los medicamentos puede desarrollarse con el tiempo en personas con el VIH o puede propagarse de persona a persona (lo que se conoce como **resistencia transmitida**).

Con **pruebas de la carga viral** se monitoriza si los medicamentos contra el VIH están funcionando eficazmente. Si la carga viral se mantiene estable, podría indicar que hay una resistencia, por lo que se opta por otro régimen de medicación.



NNRTI: Inhibidores de la
Transcriptasa Inversa No
Nucleosídicos.

NRTI: Inhibidores de la
Transcriptasa Inversa de
Nucleósidos.

INSTI: Inhibidores de la
Transferencia de Cadena
de la Integrasa

PI: Inhibidores de la
Proteasa

EL CICLO DE VIDA DEL VIH

20 ANIVERSARIO
MSP

Varios medicamentos contra el VIH pertenecientes a siete clases distintas inactivan el virus (indicados por **INACTIVACIÓN**) en diferentes etapas de su ciclo de vida.

1 Enlace (también llamado fijación)

El VIH se enlaza (se fija) a los receptores en la superficie del linfocito CD4.

INACTIVACIÓN: Antagonista de CCR5
INACTIVACIÓN: inhibidores posfijación

2 Fusión: la envoltura del VIH y la membrana del linfocito CD4 se fusionan (se unen), lo que permite que el VIH entre a la célula.

INACTIVACIÓN: inhibidores de la fusión

Transcripción inversa: dentro del linfocito CD4, el virus libera y usa la transcriptasa inversa (una enzima del VIH) para convertir el ARN del VIH, su material genético en ADN del VIH. La conversión de ARN a ADN le permite al VIH entrar al núcleo del linfocito CD4 y combinarse con el ADN, el material genético del linfocito

INACTIVACIÓN: inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos (ITINN).
INACTIVACIÓN: inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos (ITIN)

Multiplificación: una vez el VIH se integra dentro del ADN del linfocito CD4, comienza a emplear el mecanismo de ese linfocito para crear cadenas largas de proteínas del VIH. Esas cadenas de proteínas son elementos constitutivos para producir más copias del VIH.

4 Integración: dentro del núcleo del linfocito CD4, el VIH libera la integrasa (una enzima del VIH). El VIH usa la integrasa para insertar (integrar) su ADN vírico dentro del ADN del linfocito CD4.

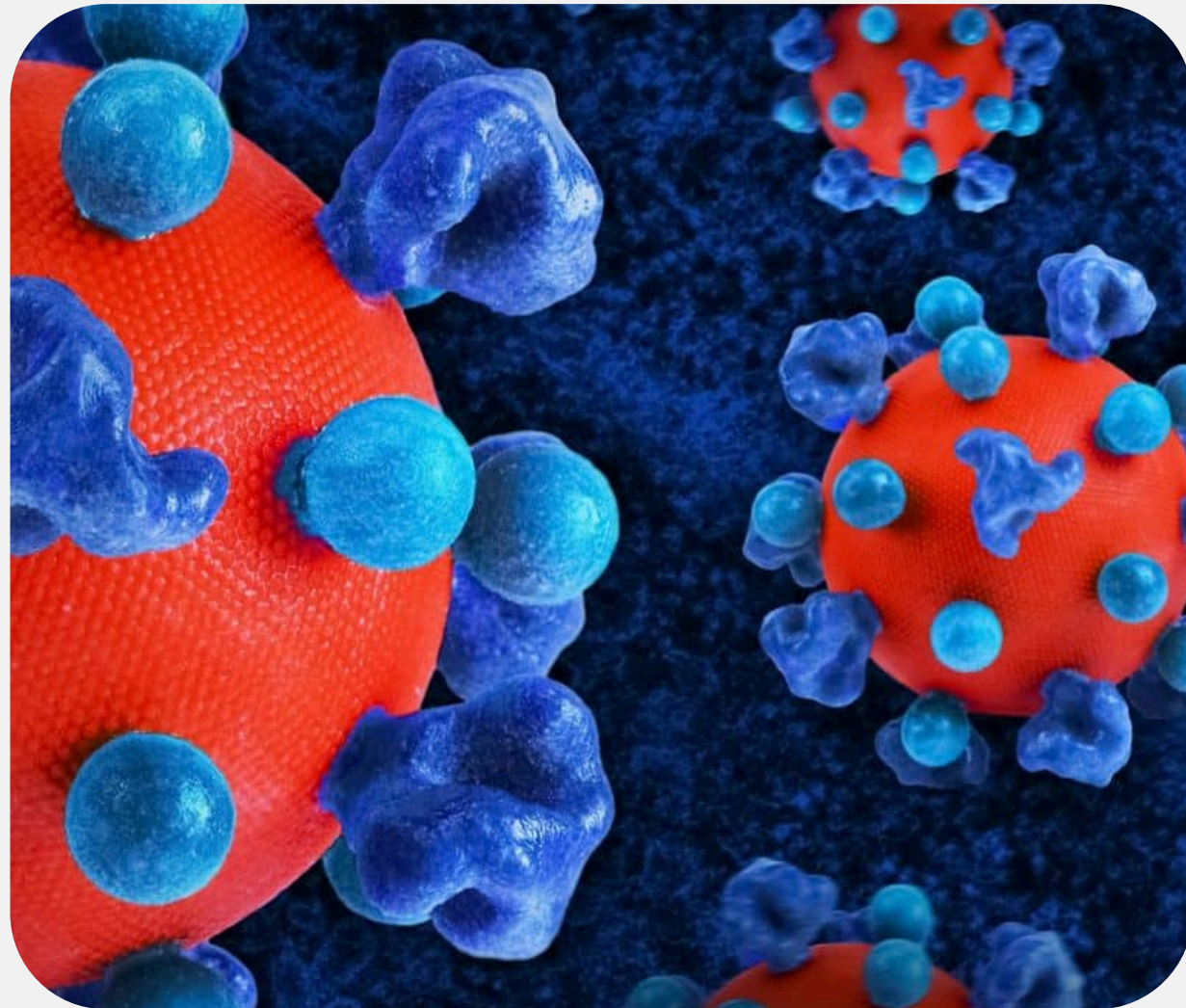
7 Gemación: el VIH inmaduro recién formado (no infeccioso) se impulsa hacia el exterior de la célula CD4 huésped. El nuevo VIH libera proteasa (una enzima del VIH). La proteasa descompone las largas cadenas de proteínas en el virus inmaduro, creando el virus maduro (infeccioso).

6 Ensamblaje: el ARN del VIH y las nuevas proteínas víricas producidas por el linfocito CD4 salen a la superficie de la célula y se ensamian en un VIH inmaduro (no infeccioso).

Fuente: HIVinfo. HIV.gov

INTRODUCCIÓN:

PRUEBAS PARA MONITOREO



- **Conteo de linfocitos CD4 (Linfocitos T):** Mide la fuerza de tu sistema inmunitario.
 - **Normal:** 500 a 1,200 células/mm.
 - **Riesgo:** Un conteo por debajo de 200 células/mm. (suele ser un indicador de SIDA). (3)
 - **Carga viral.** Mide la cantidad de VIH en la sangre.
 - Carga viral "indetectable" (<50 copias/mL).
-

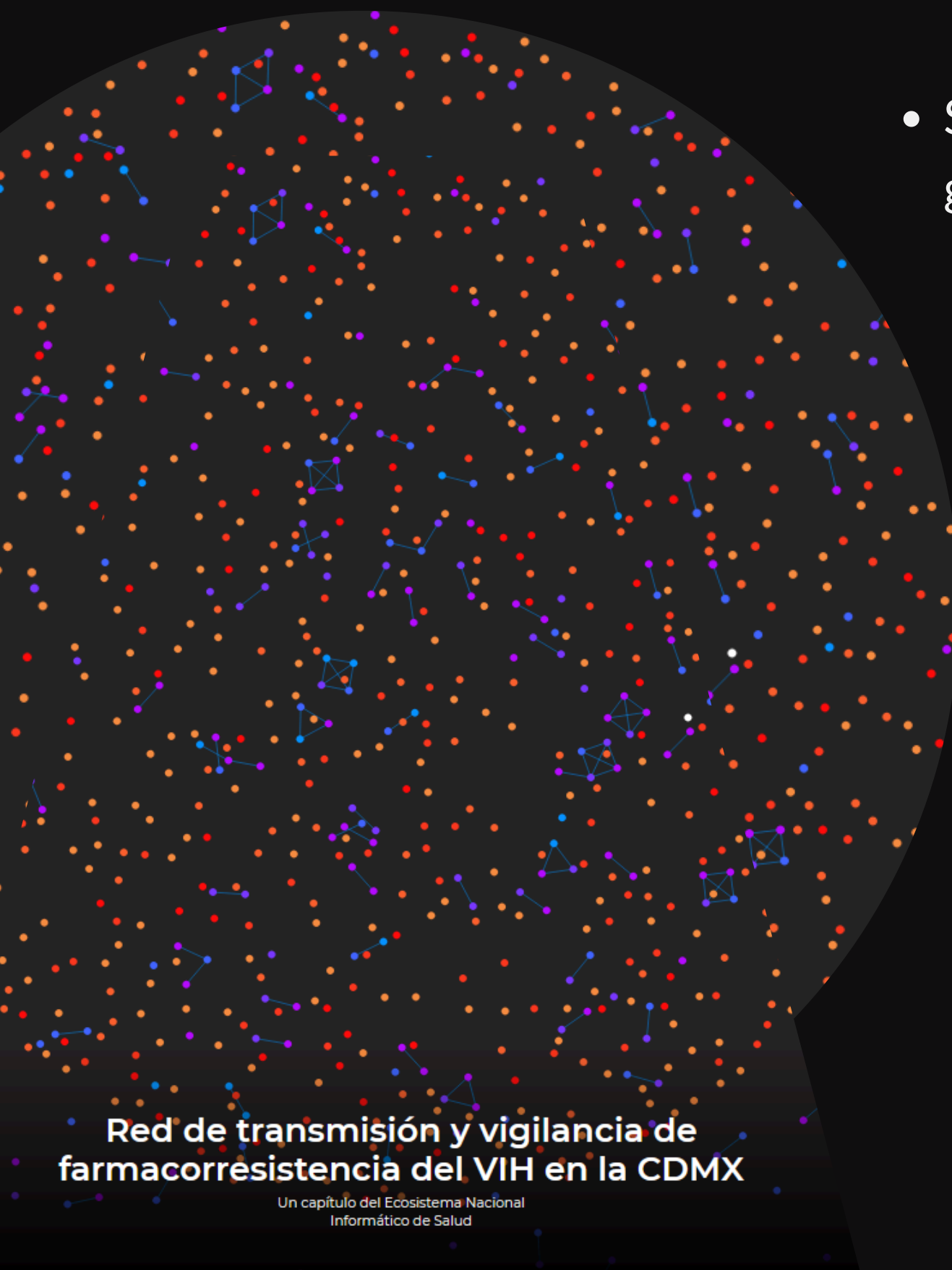
OBJETIVO GENERAL

- Analizar la topología de la red de transmisión del VIH e identificar perfiles clínico-demográficos mediante la correlación de la edad de los pacientes con sus niveles de linfocitos CD4 y carga viral, utilizando la base de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de México.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Limpiar y filtrar la base de datos obtenida de la Secretaria de Salud, eliminando los registros incompletos o con valores ausentes en variables críticas.
- Reconstruir y describir la estructura topológica de la red de transmisión del VIH basada en los datos de conectividad previamente procesados.
- Evaluar la distribución por edades y la condición del sistema inmunitario de los pacientes mediante el desarrollo de histogramas y gráficos estadísticos que comparen la edad de los individuos frente su conteo de células CD4.
- Observar los datos proporcionados de la resistencia a antibióticos y ver el cambio según la fecha de toma de la muestra.

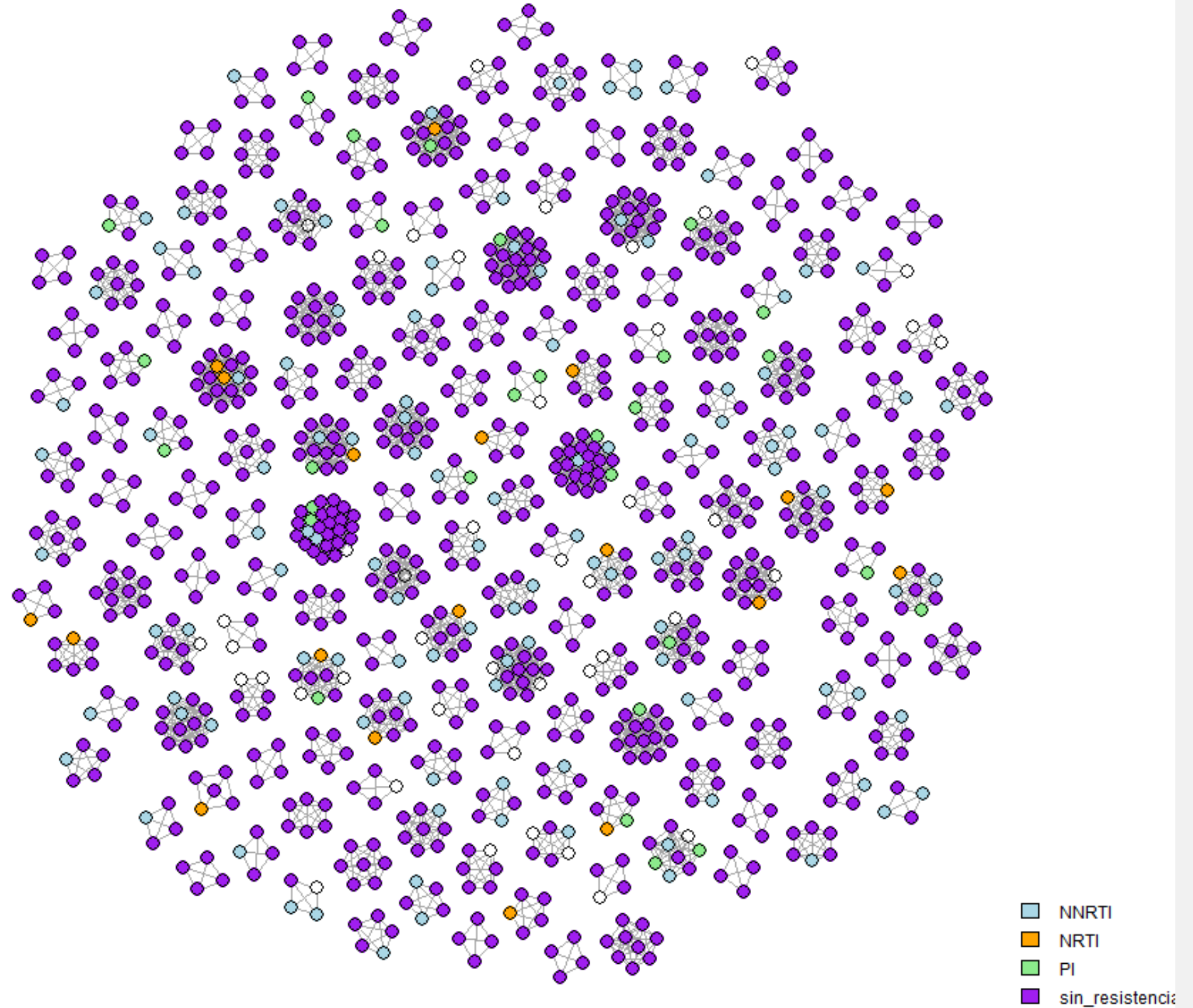
MÉTODOS



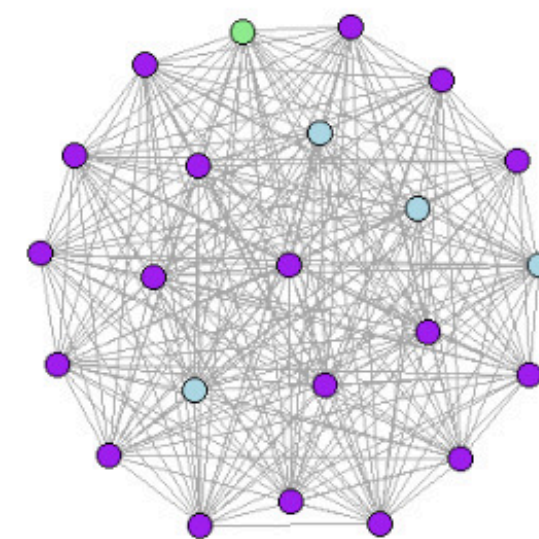
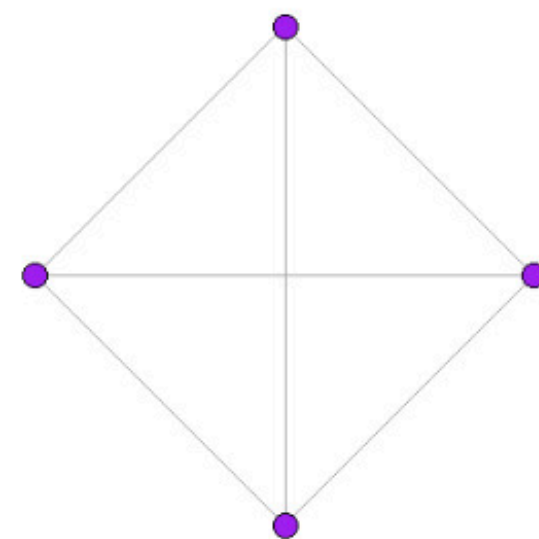
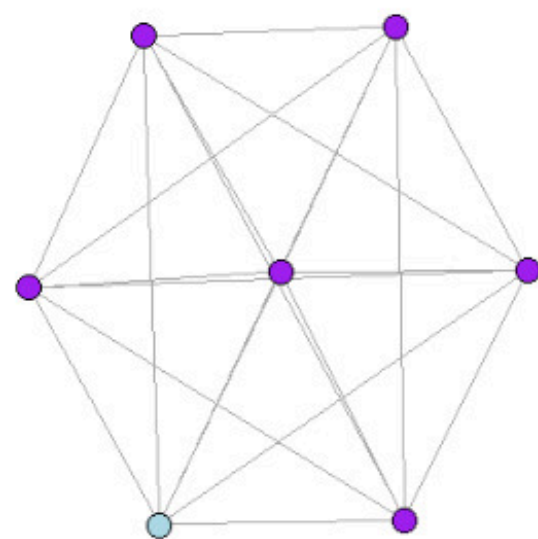
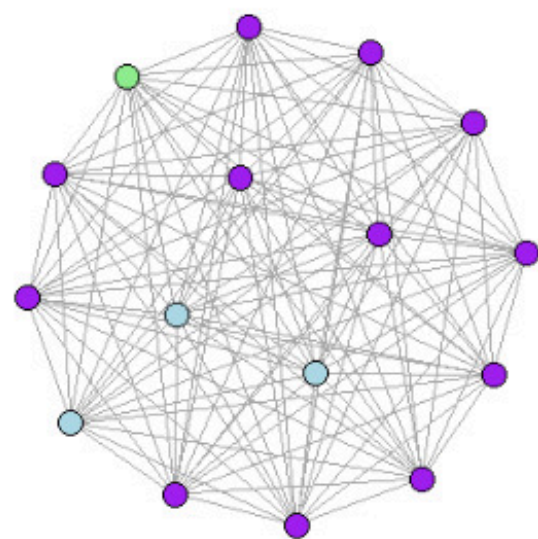
- Se analizaron secuencias genéticas de VIH-1 obtenidas mediante genotipificación de resistencia antirretroviral.
- La agrupación en clusters de transmisión se determinó con base en una distancia genética $\leq 1.5\%$ entre secuencias.
- Se incluyeron únicamente clusters con ≥ 4 individuos y conteo de linfocitos T CD4+ menor a 200 céls/ μ L.
- La resistencia antirretroviral fue clasificada siguiendo los criterios de la Universidad de Stanford.
- La visualización de la red de transmisión se construyó en R con el paquete igraph, donde cada nodo representa una muestra y cada conexión refleja pertenencia al mismo cluster de transmisión, con nodos coloreados según el perfil de resistencia identificado.

RESULTADOS

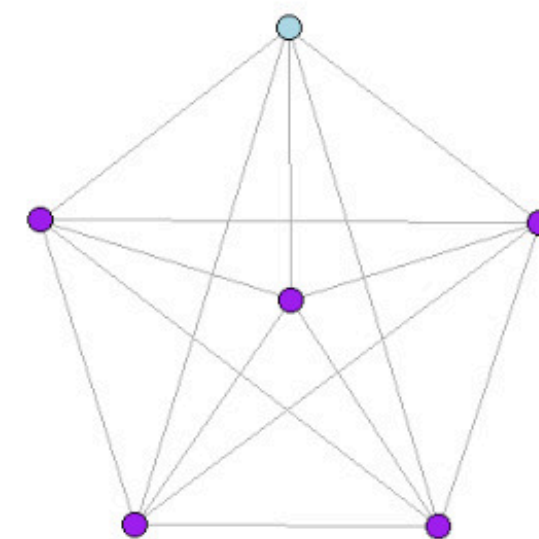
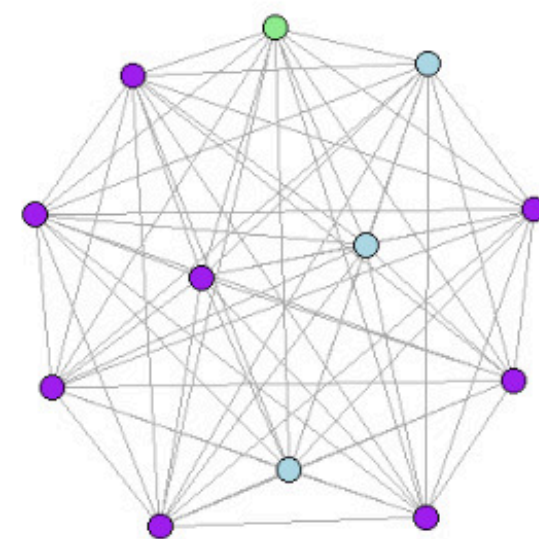
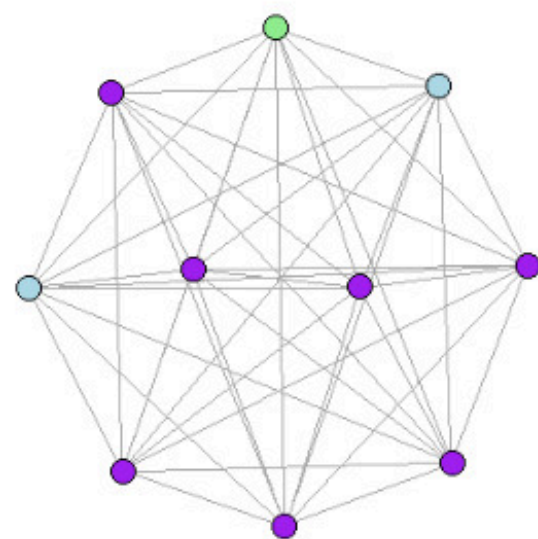
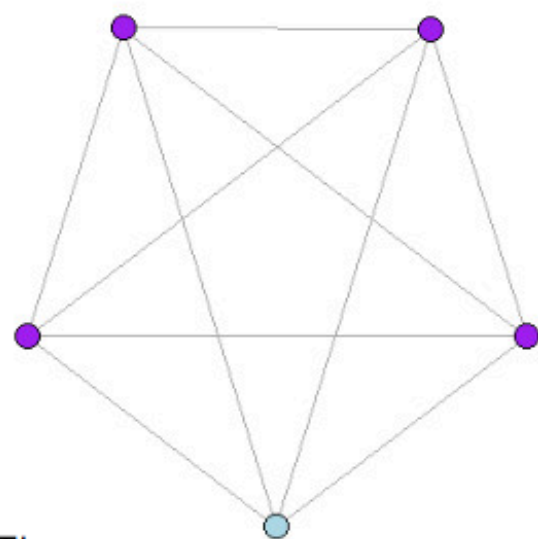
Red de transmisión de VIH en pacientes con inmunosupresión avanzada



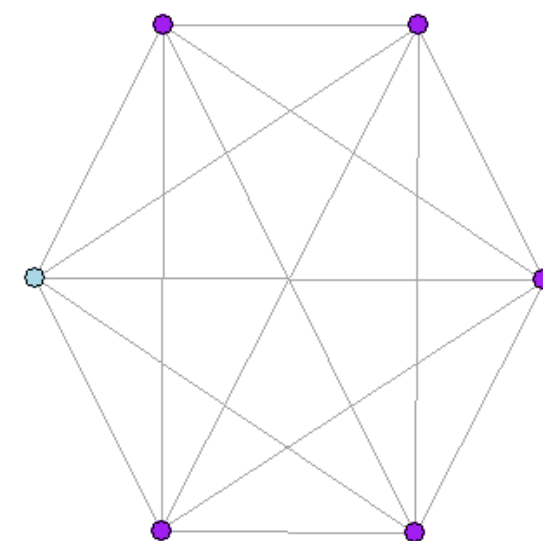
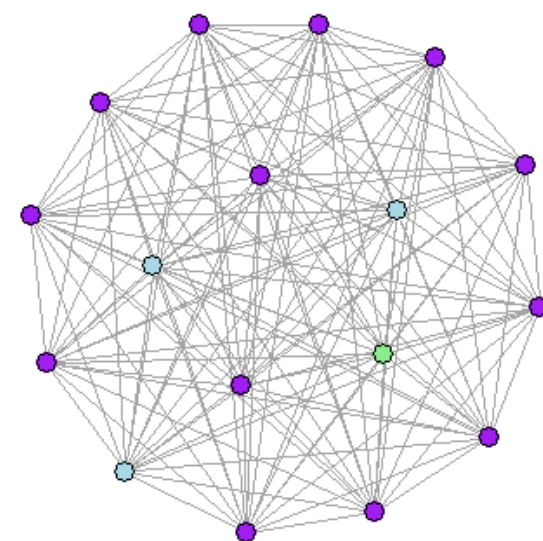
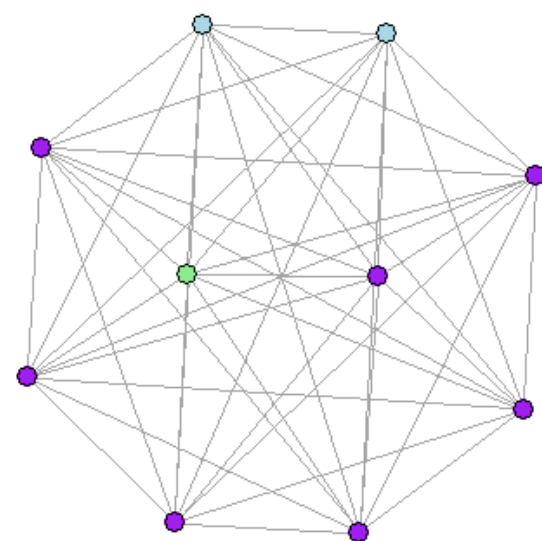
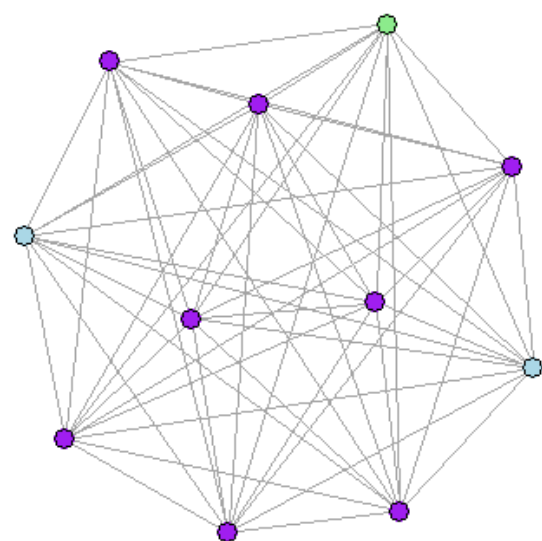
- la mayor parte de los pacientes con inmunosupresión avanzada ($CD4 < 200$) no presenta resistencia antirretroviral documentada



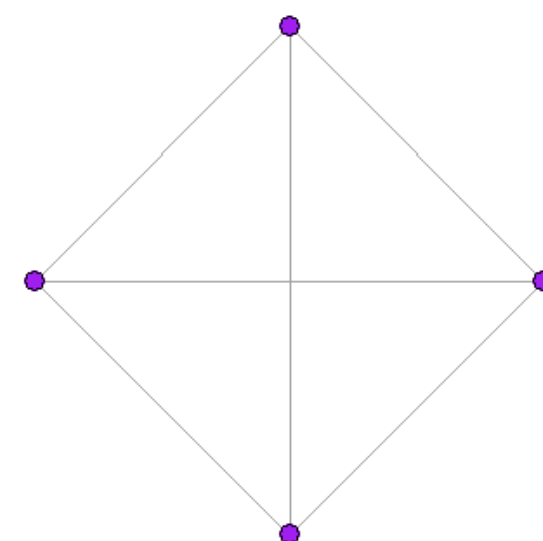
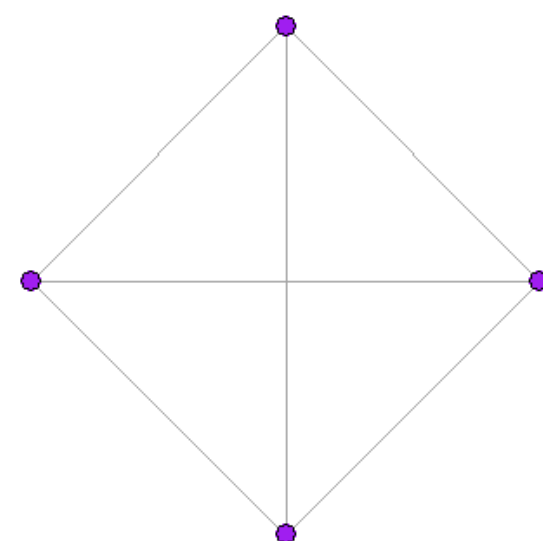
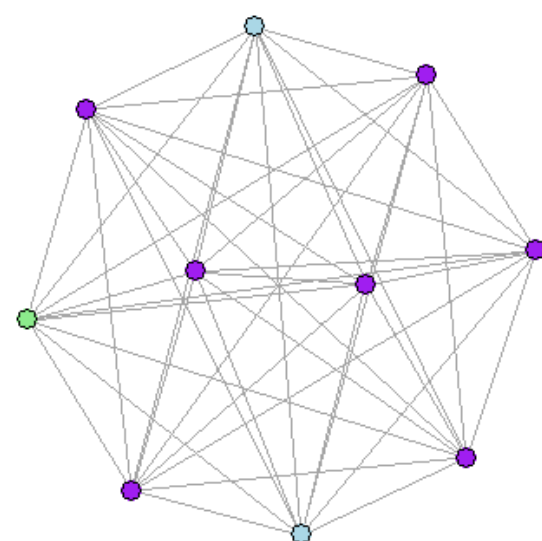
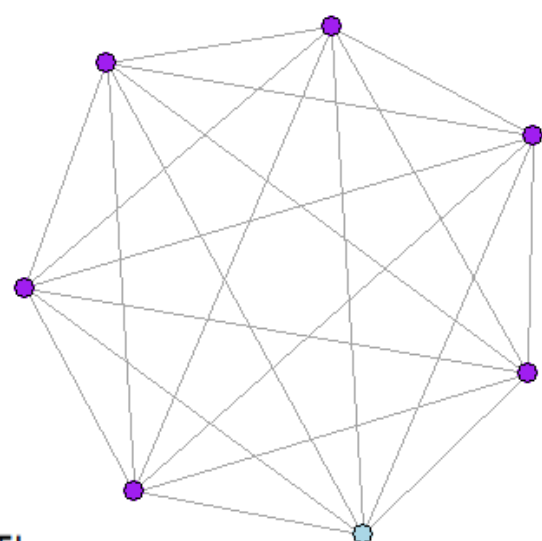
Red descompuesta



- NNRTI
- NRTI
- PI
- sin_resistencia



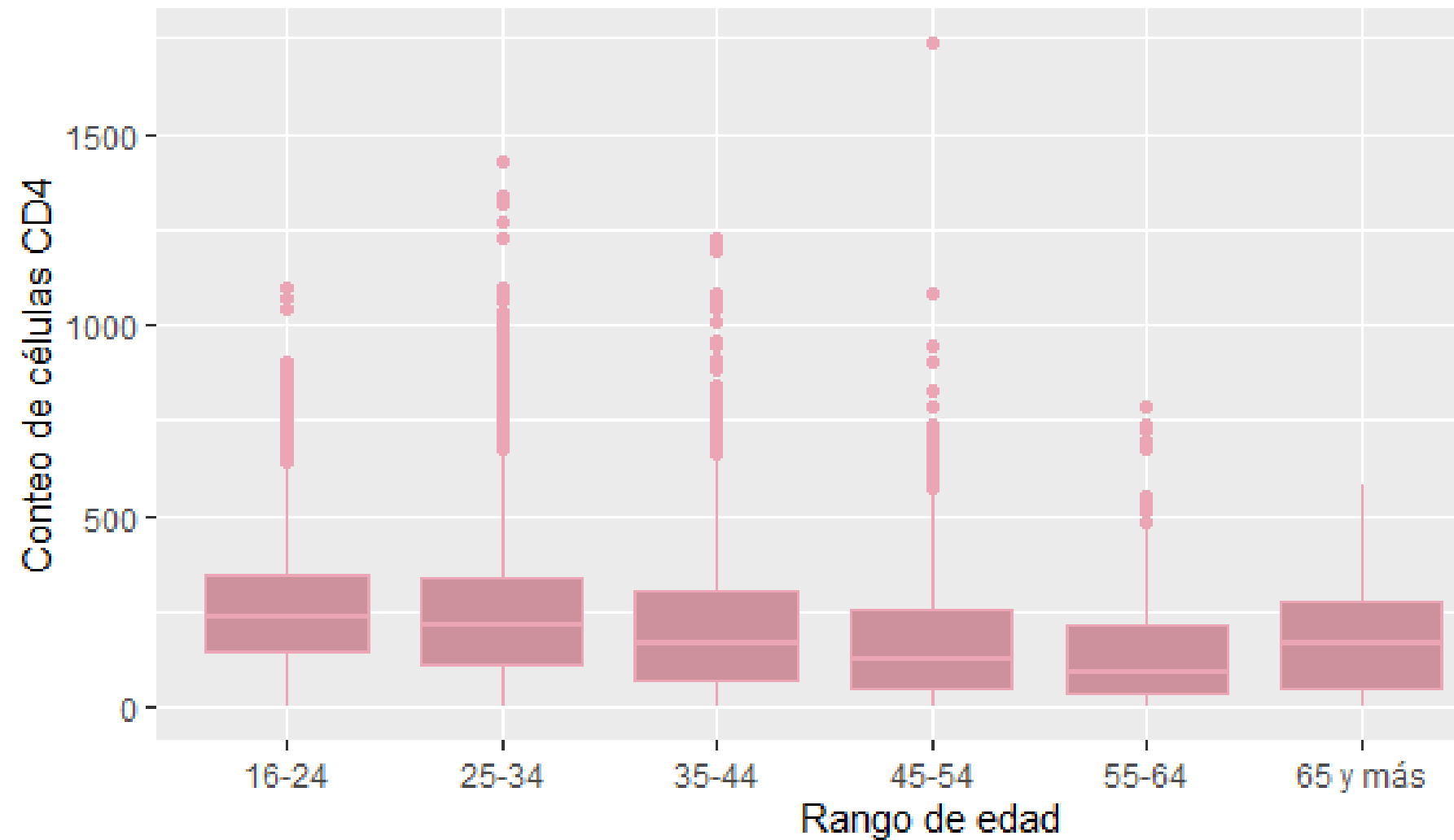
Red descompuesta



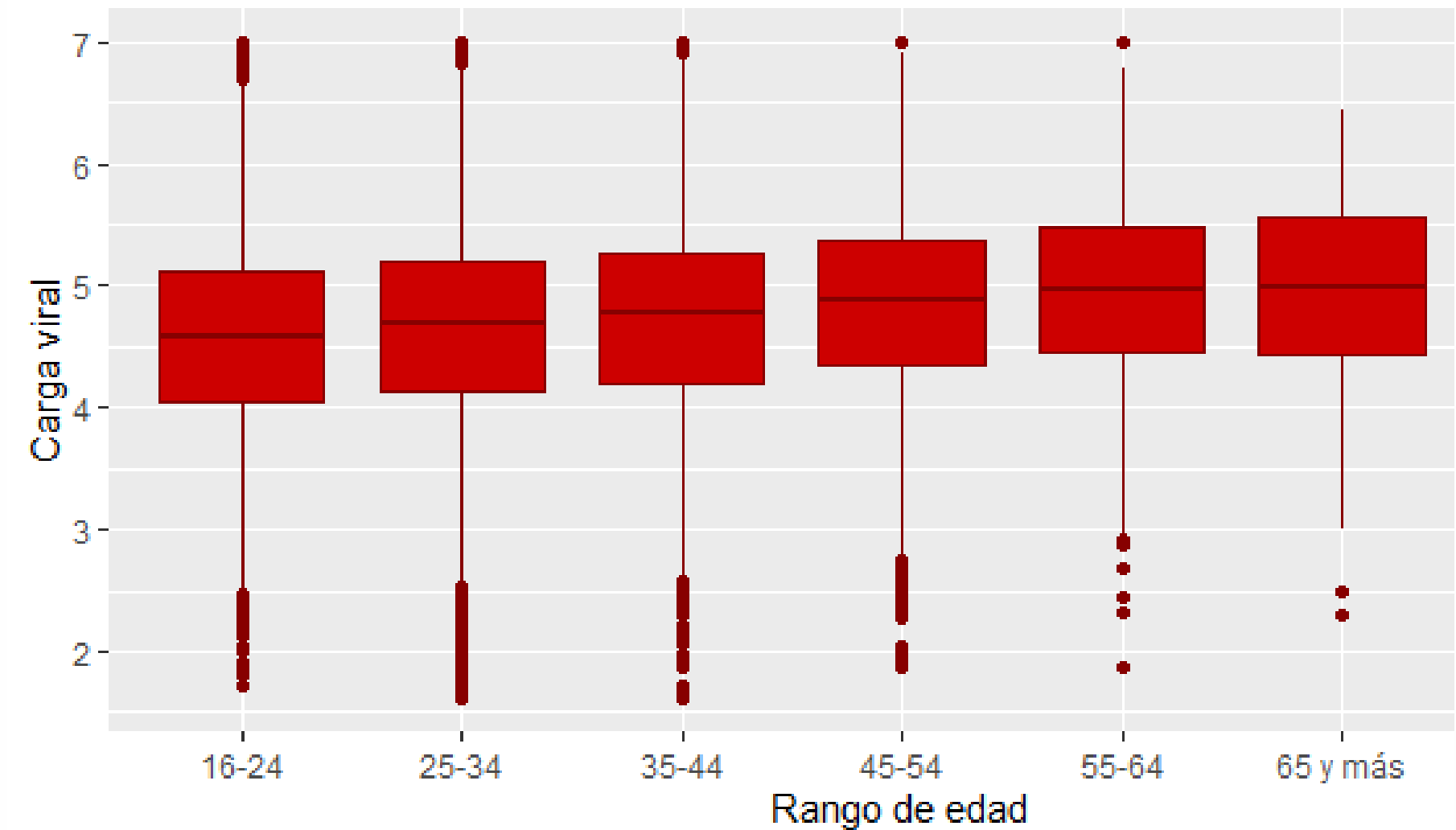
- NNRTI
- NRTI
- PI
- sin_resistencia

ESTADÍSTICAS

Conteo de linfocitos CD4 por rango de edad

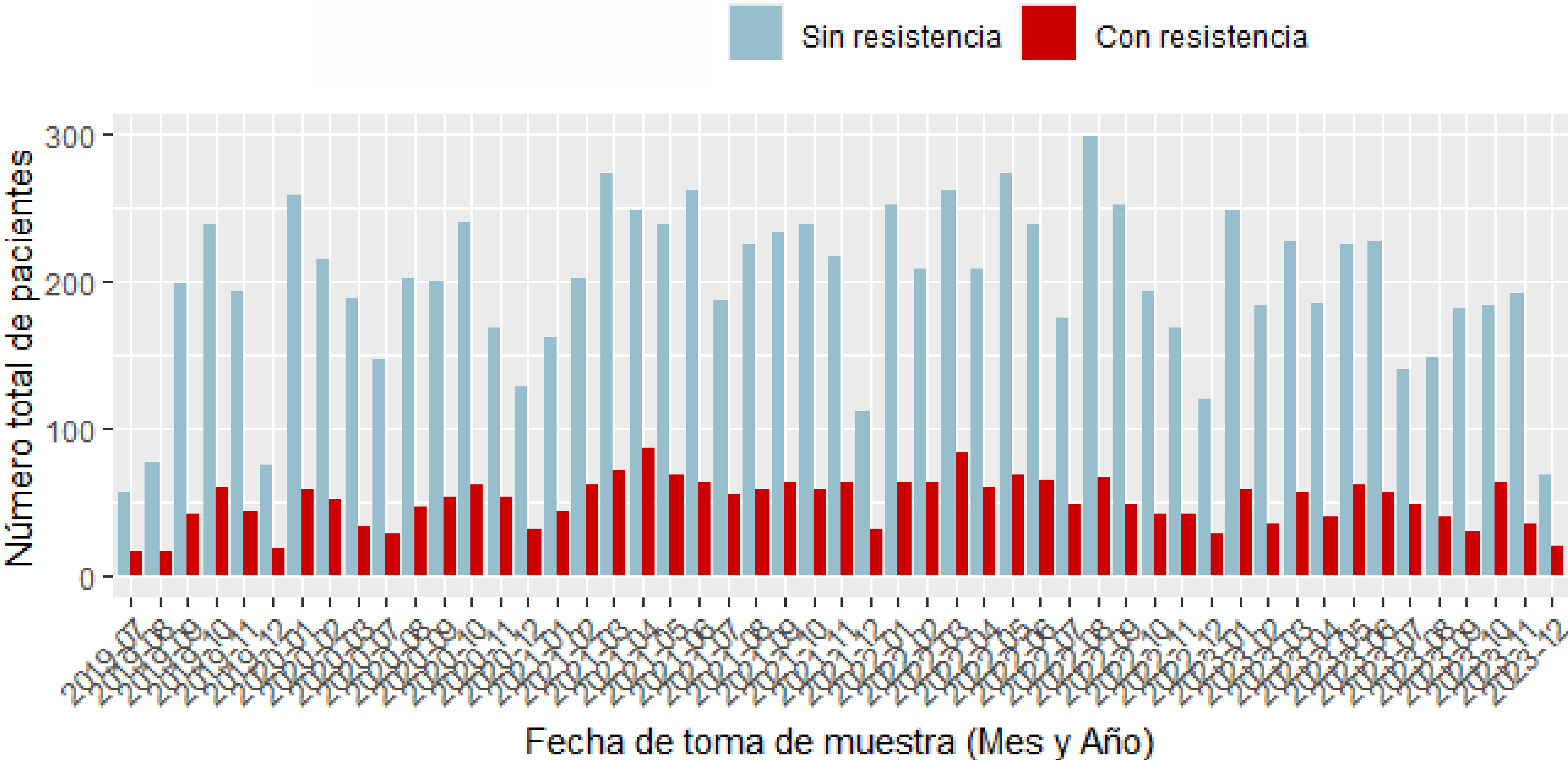


Nivel de carga viral por rango de edad



Distribución del conteo de linfocitos T CD4+ (izquierda) y carga viral en $\log_{10}$ copias/mL (derecha) por rango de edad en pacientes con VIH.

Distribución Mensual de Casos con y sin resistencia

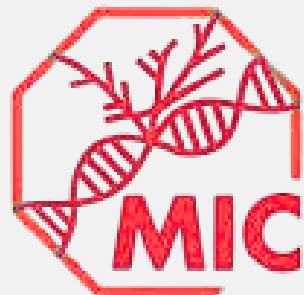


CONCLUSIONES

- La resistencia a los medicamentos puede desarrollarse con el tiempo en personas con el VIH o puede propagarse de persona a persona (lo que se conoce como **resistencia transmitida**).
- Con **pruebas de la carga viral** se monitoriza si los medicamentos contra el VIH están funcionando eficazmente. Si la carga viral se mantiene estable, podría indicar que hay una resistencia, por lo que se opta por otro régimen de medicación.
- La gran mayoría de personas en este estudio, **no presentaron resistencia a farmacos** a pesar de tener un conteo de linfocitos muy reducido, lo que puede deberse a que son personas que no han recibido su tratamiento o que sea una etapa pronta de infección.
- El conteo de **CD4** tiene una **tendencia decreciente conforme avanza la edad**, con medianas bajas en todos los grupos y mayor dispersión en los rangos jóvenes (16-34 años). Pero, **la carga viral se mantiene relativamente estable y elevada** (mediana $\sim \log_{10}$ 4.5-5.0) en todos los grupos de edad, con una ligera tendencia ascendente en los mayores de 55 años. Y en conjunto muestra un deterioro de salud enorme, posiblemente por una falta de consistencia en la medicación, un diagnóstico tardío.

REFERENCIAS

1. VIH y el SIDA: Conceptos básicos | NIH. (s. f.-b). <https://hivinfo.nih.gov/es/understanding-hiv/fact-sheets/vih-y-el-sida-conceptos-basicos>
2. Arellanos Jacinto, Y. [Coordinadora de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de VIH y Sífilis Congénita], Mendoza Benítez, D. [Médico Residente de la Especialidad en Epidemiología], & Vladimir Muñoz Hernández, E. [Médico Residente de la Especialidad en Epidemiología]. (2025). Informe Histórico VIH DÍA MUNDIAL 2025: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH. En Gobierno de México. Dirección General de Epidemiología. Recuperado 19 de mayo de 2026, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1040435/InformeHist_rico_VIH_DVEET_DIA_MUNDIAL2025.pdf
3. Battistini Garcia SA, Zubair M, Guzman N. CD4 Cell Count and HIV. [Updated 2025 Jan 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513289/>



RESIST-NET:

Análisis de centralidad y topología de
redes para la transmisión y resistencia
del VIH